

Q1. Which set contains only secondary air pollutants according to the attached chapter?

Environment engineering

संलग्न अध्याय के अनुसार किस समूह में केवल द्वितीयक वायु प्रदूषक शामिल हैं?

A) Sulphur dioxide, carbon monoxide and lead
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा

B) Suspended particulate matter, hydrogen sulphide and mercaptans
निर्लंबित कण पदार्थ, हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्कैप्टन

C) Ozone, peroxy acetyl nitrate and photochemical smog
ओजोन, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और प्रकाश-रासायनिक स्मॉग

D) Nitrogen, oxygen and argon
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन

Q2. Why can a temperature-inversion layer cause severe air pollution near the ground?

Environment engineering

तापमान इन्वर्जन परत भूमि के निकट गंभीर वायु प्रदूषण क्यों उत्पन्न कर सकती है?

A) It suppresses upward movement and traps pollutants within the lower atmosphere
यह ऊपर की ओर गति को दबाकर प्रदूषकों को निचले वायुमंडल में रोक देती है

B) It always creates maximum vertical turbulence
यह सदैव अधिकतम ऊर्ध्व अशांति उत्पन्न करती है

C) It converts particulate matter directly into oxygen
यह कण पदार्थ को सीधे ऑक्सीजन में बदल देती है

D) It increases rainfall enough to wash out every pollutant
यह इतनी वर्षा बढ़ाती है कि प्रत्येक प्रदूषक धुल जाए

Q3. A stack plume shows strong vertical oscillations and repeatedly approaches the ground before finally dispersing. Which atmospheric condition and plume type best match this observation?

Environment engineering

चिमनी का प्लूम तीव्र ऊर्ध्व दोलन दिखाता है और अंतिम प्रसरण से पहले बार-बार भूमि के निकट आता है। कौन-सी वायुमंडलीय स्थिति और प्लूम प्रकार इस अवलोकन से सबसे अधिक मेल खाते हैं?

A) Stable atmosphere with a fanning plume
स्थिर वायुमंडल में फैनिंग प्लूम

B) Neutral atmosphere with a neutral plume
न्यूट्रल वायुमंडल में न्यूट्रल प्लूम

C) Inversion above and below the stack with a trapping plume
चिमनी के ऊपर और नीचे इन्वर्जन के साथ ट्रेपिंग प्लूम

D) Unstable atmosphere with a looping plume
अस्थिर वायुमंडल में लूपिंग प्लूम

Q4. A particulate-control unit receives gas containing 2,400 mg/m³ of dust and releases gas containing 120 mg/m³. Its collection efficiency is:

Environment engineering

एक कण-नियंत्रण इकाई में प्रवेश करने वाली गैस में धूल 2,400 mg/m³ और बाहर निकलने वाली गैस में 120 mg/m³ है। इसकी संग्रहण दक्षता कितनी है?

A) 90%

B) 95%

C) 97.5%

D) 99%

Q5. For removal of comparatively fine particulate matter together with some gaseous pollutants, which wet collector is most suitable among the devices described in the source?

Environment engineering

तुलनात्मक रूप से सूक्ष्म कण पदार्थ के साथ कुछ गैसीय प्रदूषकों को हटाने के लिए स्रोत में वर्णित उपकरणों में कौन-सा गीला संग्राहक सबसे उपयुक्त है?

A) Venturi scrubber वेंचुरी स्क्रबर

B) Simple gravity-settling chamber सरल गुरुत्व अवसादन कक्ष

C) Dry coarse screen सूखी मोटी स्क्रीन

D) Tall stack without a collector बिना संग्राहक की ऊँची चिमनी

Q6. Which statement correctly compares an electrostatic precipitator with a fabric filter?

Environment engineering

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और फैब्रिक फिल्टर की कौन-सी तुलना सही है?

A) Both depend only on gravitational settling of very large particles दोनों केवल बहुत बड़े कणों के गुरुत्व अवसादन पर निर्भर करते हैं

B) A fabric filter charges particles electrically before collection plates attract them फैब्रिक फिल्टर कणों को विद्युत आवेश देकर संग्रह प्लेटों की ओर आकर्षित करता है

C) An ESP charges particles in an ionized field, while a fabric filter retains particles on filter media and develops a dust cake ESP आयनीकृत क्षेत्र में कणों को आवेशित करता है, जबकि फैब्रिक फिल्टर कणों को फिल्टर माध्यम पर रोककर डस्ट केक बनाता है

D) Neither device can remove dust or smoke दोनों उपकरण धूल या धुआँ नहीं हटा सकते

Q7. Why is a tall stack not considered a complete air-pollution-control device?

Environment engineering

ऊँची चिमनी को पूर्ण वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण क्यों नहीं माना जाता?

A) It converts every pollutant into a secondary pollutant यह प्रत्येक प्रदूषक को द्वितीयक प्रदूषक में बदल देती है

B) It mainly dilutes and disperses emissions at greater height without actually removing the pollutant mass यह मुख्यतः अधिक ऊँचाई पर उत्सर्जन को तनु और प्रसारित करती है, प्रदूषक द्रव्यमान को वास्तव में हटाती नहीं है

C) It prevents any atmospheric mixing above the stack यह चिमनी के ऊपर सभी वायुमंडलीय मिश्रण रोक देती है

D) It works only for liquid waste यह केवल द्रव अपशिष्ट के लिए कार्य करती है

Q8. A city generates 150 tonnes of municipal solid waste per day. If its compacted bulk density is 750 kg/m^3 , the daily compacted volume is:

Environment engineering

एक शहर प्रतिदिन 150 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यदि उसका संकुचित थोक घनत्व 750 kg/m^3 है, तो दैनिक संकुचित आयतन कितना होगा?

A) $112.5 \text{ m}^3/\text{day}$ $112.5 \text{ m}^3/\text{दिन}$

B) $150 \text{ m}^3/\text{day}$ $150 \text{ m}^3/\text{दिन}$

C) $175 \text{ m}^3/\text{day}$ $175 \text{ m}^3/\text{दिन}$

D) $200 \text{ m}^3/\text{day}$ $200 \text{ m}^3/\text{दिन}$

Q9. Which classification of domestic solid waste agrees with the attached chapter?

Environment engineering

घरेलू ठोस अपशिष्ट का कौन-सा वर्गीकरण संलग्न अध्याय के अनुरूप है?

A) Garbage is non-biodegradable, while rubbish is entirely putrescible गार्बेज अजैव-अवक्रमणीय है, जबकि रबिष पूरित: सड़ने योग्य है

B) Ashes are classified as biomedical waste राख को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट माना जाता है

C) Garbage is mainly biodegradable, whereas rubbish is mainly non-biodegradable गार्बेज मुख्यतः जैव-अवक्रमणीय है, जबकि रबिष मुख्यतः अजैव-अवक्रमणीय है

D) All domestic waste is industrial hazardous waste सभी घरेलू अपशिष्ट औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट है

Q10. Which field practice correctly describes the sanitary-landfill operation presented in the source?

Environment engineering

कौन-सी क्षेत्रीय प्रक्रिया स्रोत में प्रस्तुत सैनिटरी लैंडफिल संचालन का सही वर्णन करती है?

A) Waste is compacted in thin layers, and after the working fill reaches about 1.5 m, it receives approximately 15 cm of daily earth cover अपशिष्ट को पतली परतों में संकुचित किया जाता है और कार्यशील भराव लगभग 1.5 m होने पर लगभग 15 cm दैनिक मिट्टी आवरण दिया जाता है

B) Waste is left uncompacted and uncovered throughout the year अपशिष्ट को पूरे वर्ष बिना संपीड़न और बिना आवरण छोड़ा जाता है

C) Only liquid waste is admitted to the landfill लैंडफिल में केवल द्रव अपशिष्ट स्वीकार किया जाता है

D) The entire landfill is burned openly every evening पूरे लैंडफिल को प्रत्येक शाम खुले में जलाया जाता है

Q11. What is the main purpose of a low-permeability liner and leachate-collection system beneath a sanitary landfill?

Environment engineering

सैनिटरी लैंडफिल के नीचे कम पारगम्यता लाइनर और लीचेट संग्रह प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) To increase rainwater infiltration into the waste वर्षाजल का अपशिष्ट में प्रवेश बढ़ाना

B) To prevent methane generation completely मीथेन उत्पादन पूर्णतः रोकना

C) To raise the groundwater table beneath the site स्थल के नीचे भूजल स्तर बढ़ाना

D) To intercept contaminated liquid and prevent it from entering soil and groundwater दूषित द्रव को रोककर मिट्टी और भूजल में प्रवेश से बचाना

Q12. A completed landfill has an initial waste-fill height of 12 m. If biological decomposition reduces its height by 30%, the remaining height is:

Environment engineering

एक पूर्ण लैंडफिल में प्रारंभिक अपशिष्ट भराव ऊँचाई 12 m है। यदि जैविक अपघटन से ऊँचाई 30% घटती है, तो शेष ऊँचाई कितनी होगी?

A) 7.2 m

B) 8.4 m

C) 9.6 m

D) 10.8 m

Q13. Which sequence best represents the biological stages of sanitary-landfill decomposition stated in the source?

स्रोत में दिए सैनिटरी लैंडफिल जैविक अपघटन चरणों का सही क्रम कौन-सा है?

A) Aerobic microorganisms → acid formers → methane formers एरोबिक सूक्ष्मजीव → अम्ल-निर्माता → मीथेन-निर्माता

C) Acid formers → complete incineration → aerobic microorganisms अम्ल-निर्माता → पूर्ण दहन → एरोबिक सूक्ष्मजीव

B) Methane formers → aerobic microorganisms → acid formers मीथेन-निर्माता → एरोबिक सूक्ष्मजीव → अम्ल-निर्माता

D) Only physical compaction occurs; there is no biological stage केवल भौतिक संपीड़न होता है; कोई जैविक चरण नहीं

Environment engineering

Q14. Why is segregation of municipal waste at the source important for an integrated solid-waste-management system?

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में नगरपालिका अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण क्यों महत्वपूर्ण है?

A) It ensures that every material must be sent directly to landfill यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पदार्थ सीधे लैंडफिल भेजा जाए

C) It converts hazardous waste automatically into inert material यह खतरनाक अपशिष्ट को स्वतः निष्क्रिय पदार्थ में बदल देता है

B) It prevents recovery of recyclable and compostable fractions यह पुनर्चक्रण योग्य और कम्पोस्ट योग्य भागों की पुनर्प्राप्ति रोकता है

D) It reduces cross-contamination and makes reuse, recycling, composting and specialized treatment more effective यह परस्पर संदूषण घटाकर पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग और विशेष उपचार को अधिक प्रभावी बनाता है

Environment engineering

Q15. Which statement correctly describes the operation of a sound-level meter?

साउंड-लेवल मीटर के संचालन का सही वर्णन कौन-सा है?

A) It measures only the mass of airborne particles यह केवल वायु में कणों का द्रव्यमान मापता है

C) Its microphone converts sound energy into an electrical signal, which is amplified and processed on a selected weighting scale इसका माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदलता है, जिसे प्रवर्धित करके चयनित वेटिंग स्केल पर संसाधित किया जाता है

B) It records landfill-gas composition यह लैंडफिल गैस संरचना दर्ज करता है

D) It measures sound by collecting settleable solids यह सेटल होने वाले ठोस एकत्र करके ध्वनि मापता है

Environment engineering

Q16. Two independent machines each produce a noise level of 70 dB at a worker's position. When both operate simultaneously, the combined level is approximately:

दो स्वतंत्र मशीनें श्रमिक के स्थान पर प्रत्येक 70 dB ध्वनि स्तर उत्पन्न करती हैं। दोनों के एक साथ चलने पर संयुक्त स्तर लगभग कितना होगा?

A) 70 dB

C) 100 dB

B) 73 dB

D) 140 dB

Environment engineering

Q17. During a noise survey, L_{90} is reported as 48 dB. What does this value mean?

Environment engineering

एक ध्वनि सर्वेक्षण में $L_{90} = 48$ dB दर्ज किया गया है। इस मान का क्या अर्थ है?

A) The noise level was exactly 90 dB for 48% of the time ध्वनि स्तर 48% समय तक ठीक 90 dB था

B) The maximum recorded noise was 48 dB above the permissible value अधिकतम दर्ज ध्वनि अनुमत मान से 48 dB अधिक थी

C) The level was exceeded for only 10% of the gauging time यह स्तर मापन समय के केवल 10% में पार हुआ

D) A level of 48 dB was exceeded for 90% of the gauging time 48 dB स्तर मापन समय के 90% में पार हुआ

Q18. A residential location records 54 dB during the day and 49 dB at night. Using the limits printed in the attached source, which interpretation is correct?

Environment engineering

एक आवासीय स्थान पर दिन में 54 dB और रात में 49 dB दर्ज होता है। संलग्न स्रोत में मुद्रित सीमाओं के अनुसार कौन-सी व्याख्या सही है?

A) The daytime value satisfies the 55 dB limit, but the nighttime value exceeds the 45 dB limit दिन का मान 55 dB सीमा को पूरा करता है, पर रात का मान 45 dB सीमा से अधिक है

B) Both values satisfy the residential limits दोनों मान आवासीय सीमाओं को पूरा करते हैं

C) Only the nighttime value satisfies the limit केवल रात का मान सीमा को पूरा करता है

D) Both values exceed the industrial-area limits दोनों मान औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं से अधिक हैं

Q19. Which set correctly represents the three basic stages at which noise can be controlled?

Environment engineering

ध्वनि नियंत्रण के तीन मूल चरणों को कौन-सा समूह सही दर्शाता है?

A) Only by increasing source power, removing barriers and opening windows केवल स्रोत शक्ति बढ़ाकर, अवरोध हटाकर और खिड़कियाँ खोलकर

B) Only by relocating the receiver; source and path controls are ineffective केवल रिसीवर को स्थानांतरित करके; स्रोत और पथ नियंत्रण अप्रभावी हैं

C) At the source, along the transmission path and at the receiver स्रोत पर, संचरण पथ में और रिसीवर पर

D) Only through nighttime monitoring without physical controls केवल रात्रिकालीन निगरानी से, बिना भौतिक नियंत्रण के

Q20. During a 60-minute monitoring period, the noise level is 70 dB for 10 minutes and 50 dB for the remaining 50 minutes. The equivalent continuous noise level is approximately:

Environment engineering

60 मिनट की निगरानी अवधि में ध्वनि स्तर 10 मिनट तक 70 dB और शेष 50 मिनट तक 50 dB रहता है। समतुल्य सतत ध्वनि स्तर लगभग कितना होगा?

A) 55.0 dB

B) 62.4 dB

C) 66.7 dB

D) 120.0 dB

SOLUTIONS & ANSWER KEY (1 - 5)

Q1. Correct Answer: C) Ozone, peroxy acetyl nitrate and photochemical smog ओजोन, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और प्रकाश-रासायनिक स्मॉग

सही उत्तर: C) Ozone, peroxy acetyl nitrate and photochemical smog ओजोन, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और प्रकाश-रासायनिक स्मॉग

English: Secondary pollutants are not emitted directly in their final form. They are produced when primary pollutants react with one another or with water vapour, commonly in the presence of sunlight. The source lists ozone, PAN, formaldehyde, sulphuric acid and smog as secondary pollutants.

Hindi: हल: द्वितीयक प्रदूषक अपने अंतिम रूप में सीधे उत्सर्जित नहीं होते। वे प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी या जलवाष्प के साथ, प्रायः सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में, अभिक्रिया से बनते हैं। स्रोत ओजोन, PAN, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और स्मॉग को द्वितीयक प्रदूषक बताता है।

Q2. Correct Answer: A) It suppresses upward movement and traps pollutants within the lower atmosphere यह ऊपर की ओर गति को दबाकर प्रदूषकों को निचले वायुमंडल में रोक देती है

सही उत्तर: A) It suppresses upward movement and traps pollutants within the lower atmosphere यह ऊपर की ओर गति को दबाकर प्रदूषकों को निचले वायुमंडल में रोक देती है

English: During inversion, temperature increases with height over a layer instead of following the normal decrease. The atmosphere becomes strongly stable, so polluted air cannot rise and mix effectively. Emissions therefore accumulate below the inversion and may create high ground-level concentrations.

Hindi: हल: इन्वर्जन में सामान्य तापमान कमी के स्थान पर किसी परत में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल अत्यधिक स्थिर हो जाता है, इसलिए प्रदूषित वायु ऊपर उठकर प्रभावी रूप से मिश्रित नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप उत्सर्जन इन्वर्जन के नीचे जमा होकर भूमि स्तर पर अधिक सांद्रता उत्पन्न कर सकता है।

Q3. Correct Answer: D) Unstable atmosphere with a looping plume अस्थिर वायुमंडल में लूपिंग प्लूम

सही उत्तर: D) Unstable atmosphere with a looping plume अस्थिर वायुमंडल में लूपिंग प्लूम

English: The source describes looping under unstable conditions, where intense turbulence produces a wave-like plume. Dispersion is rapid overall, but the plume can temporarily sweep toward the ground and cause high short-term concentrations before complete dilution.

Hindi: हल: स्रोत अस्थिर परिस्थितियों में लूपिंग प्लूम बताता है, जहाँ तीव्र अशांति तरंगाकार प्लूम बनाती है। समग्र प्रसरण तेज होता है, लेकिन पूर्ण तनुकरण से पहले प्लूम अस्थायी रूप से भूमि की ओर आकर अल्पकालिक उच्च सांद्रता उत्पन्न कर सकता है।

Q4. Correct Answer: B) 95%

सही उत्तर: B) 95%

English: Dust removed = $2400 - 120 = 2280 \text{ mg/m}^3$. Collection efficiency = $2280/2400 \times 100 = 95\%$. The outlet concentration is therefore only 5% of the inlet concentration.

Hindi: हल: हटाई गई धूल = $2400 - 120 = 2280 \text{ mg/m}^3$ है। संग्रहण दक्षता = $2280/2400 \times 100 = 95\%$ है। इसलिए आउटलेट सांद्रता इनलेट सांद्रता का केवल 5% है।

Q5. Correct Answer: A) Venturi scrubber वेंचुरी स्क्रबर

सही उत्तर: A) Venturi scrubber वेंचुरी स्क्रबर

English: The source associates the Venturi scrubber with removal of finer particles than a spray tower or wet cyclonic scrubber and reports comparatively high efficiency. Wet scrubbers can also absorb some gaseous pollutants, although they consume substantial water and require greater maintenance.

Hindi: हल: स्रोत वेंचुरी स्क्रबर को स्प्रे टावर या वेट साइक्लोनिक स्क्रबर की तुलना में अधिक सूक्ष्म कण हटाने और अपेक्षाकृत उच्च दक्षता से जोड़ता है। गीले स्क्रबर कुछ गैसीय प्रदूषक भी अवशोषित कर सकते हैं, हालांकि इनमें अधिक जल और रखरखाव की आवश्यकता होती है।

SOLUTIONS & ANSWER KEY (6 – 9)

Q6. Correct Answer: C) An ESP charges particles in an ionized field, while a fabric filter retains particles on filter media and develops a dust cake ESP आयनीकृत क्षेत्र में कणों को आवेशित करता है, जबकि फैब्रिक फिल्टर कणों को फिल्टर माध्यम पर रोककर इस्ट केक बनाता है

सही उत्तर: C) An ESP charges particles in an ionized field, while a fabric filter retains particles on filter media and develops a dust cake ESP आयनीकृत क्षेत्र में कणों को आवेशित करता है, जबकि फैब्रिक फिल्टर कणों को फिल्टर माध्यम पर रोककर इस्ट केक बनाता है

English: In an ESP, particles receive an electrical charge and migrate toward oppositely charged collecting surfaces. In a fabric filter, gas passes through porous bags or cloth, while particles are retained through interception, attraction and the dust layer that develops on the medium. Both can achieve high particulate-removal efficiency by different mechanisms.

Hindi: हल: ESP में कण विद्युत आवेश प्राप्त करके विपरीत आवेश वाली संग्रह सतहों की ओर जाते हैं। फैब्रिक फिल्टर में गैस छिद्रयुक्त बैग या कपड़े से गुजरती है और कण इंटरसेप्शन, आकर्षण तथा माध्यम पर बनने वाली धूल परत से रुकते हैं। दोनों अलग क्रियाविधियों से उच्च कण-हटाव दक्षता प्राप्त कर सकते हैं।

Q7. Correct Answer: B) It mainly dilutes and disperses emissions at greater height without actually removing the pollutant mass यह मुख्यतः अधिक ऊँचाई पर उत्सर्जन को तनु और प्रसारित करती है, प्रदूषक द्रव्यमान को वास्तव में हटाती नहीं है

सही उत्तर: B) It mainly dilutes and disperses emissions at greater height without actually removing the pollutant mass यह मुख्यतः अधिक ऊँचाई पर उत्सर्जन को तनु और प्रसारित करती है, प्रदूषक द्रव्यमान को वास्तव में हटाती नहीं है

English: A stack increases the effective release height and reduces pollutant concentration near the source through dilution and atmospheric dispersion. However, the pollutant mass still enters the atmosphere. A collector, scrubber or treatment process is needed when actual removal or conversion is required.

Hindi: हल: चिमनी प्रभावी उत्सर्जन ऊँचाई बढ़ाकर स्रोत के निकट सांद्रता को वायुमंडलीय तनुकरण और प्रसरण से घटाती है। लेकिन प्रदूषक द्रव्यमान फिर भी वायुमंडल में प्रवेश करता है। वास्तविक हटाव या परिवर्तन के लिए संग्राहक, स्क्रबर अथवा उपचार प्रक्रिया आवश्यक होती है।

Q8. Correct Answer: D) 200 m³/day 200 m³/दिन

सही उत्तर: D) 200 m³/day 200 m³/दिन

English: Mass = 150 tonnes/day = 150,000 kg/day. Volume = mass/density = 150,000/750 = 200 m³/day. The selected density lies within the municipal-solid-waste range printed in the source.

Hindi: हल: द्रव्यमान = 150 टन/दिन = 150,000 kg/दिन है। आयतन = द्रव्यमान/घनत्व = 150,000/750 = 200 m³/दिन है। चुना गया घनत्व स्रोत में मुद्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट परास के भीतर है।

Q9. Correct Answer: C) Garbage is mainly biodegradable, whereas rubbish is mainly non-biodegradable गार्बेज मुख्यतः जैव-अवक्रमणीय है, जबकि रबिष मुख्यतः अजैव-अवक्रमणीय है

सही उत्तर: C) Garbage is mainly biodegradable, whereas rubbish is mainly non-biodegradable गार्बेज मुख्यतः जैव-अवक्रमणीय है, जबकि रबिष मुख्यतः अजैव-अवक्रमणीय है

English: The source divides domestic refuse into garbage, rubbish and ashes. Garbage includes readily putrescible biodegradable material, such as food waste. Rubbish contains comparatively non-biodegradable material, while ashes form a separate dense residue category.

Hindi: हल: स्रोत घरेलू रिफ्यूज को गार्बेज, रबिष और राख में विभाजित करता है। गार्बेज में आसानी से सड़ने वाला जैव-अवक्रमणीय पदार्थ, जैसे खाद्य अपशिष्ट, शामिल होता है। रबिष में तुलनात्मक रूप से अजैव-अवक्रमणीय पदार्थ होते हैं, जबकि राख अलग घना अवशेष वर्ग है।

SOLUTIONS & ANSWER KEY (10 - 13)

Q10. Correct Answer: A) Waste is compacted in thin layers, and after the working fill reaches about 1.5 m, it receives approximately 15 cm of daily earth cover अपशिष्ट को पतली परतों में संकुचित किया जाता है और कार्यशील भराव लगभग 1.5 m होने पर लगभग 15 cm दैनिक मिट्टी आवरण दिया जाता है

सही उत्तर: A) Waste is compacted in thin layers, and after the working fill reaches about 1.5 m, it receives approximately 15 cm of daily earth cover अपशिष्ट को पतली परतों में संकुचित किया जाता है और कार्यशील भराव लगभग 1.5 m होने पर लगभग 15 cm दैनिक मिट्टी आवरण दिया जाता है

English: The source describes engineered sanitary landfilling using compacted layers of about 0.5 m. When the working fill reaches roughly 1.5 m, it is covered with about 15 cm of good earth. Compaction and cover reduce nuisance, vectors, fire risk and uncontrolled exposure.

Hindi: हल: स्रोत इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल में लगभग 0.5 m की संकुचित परतों का वर्णन करता है। कार्यशील भराव लगभग 1.5 m होने पर उसे लगभग 15 cm अच्छी मिट्टी से ढका जाता है। संपीड़न और आवरण दुर्गंध, रोगवाहक, आग और अनियंत्रित संपर्क को घटाते हैं।

Q11. Correct Answer: D) To intercept contaminated liquid and prevent it from entering soil and groundwater दूषित द्रव को रोककर मिट्टी और भूजल में प्रवेश से बचना

सही उत्तर: D) To intercept contaminated liquid and prevent it from entering soil and groundwater दूषित द्रव को रोककर मिट्टी और भूजल में प्रवेश से बचना

English: Leachate forms when water percolates through waste and dissolves or carries acids, alcohols and other contaminants. A low-permeability liner restricts downward migration, while collection drains remove the liquid for treatment or controlled disposal. The system therefore protects groundwater.

Hindi: हल: लीचेट तब बनता है जब जल अपशिष्ट से होकर गुजरते हुए अम्ल, अल्कोहल और अन्य दूषकों को घोलता या साथ ले जाता है। कम पारगम्यता लाइनर नीचे की ओर प्रवाह रोकता है और संग्रह नालियाँ द्रव को उपचार या नियंत्रित निस्तारण के लिए निकालती हैं। इस प्रकार प्रणाली भूजल की रक्षा करती है।

Q12. Correct Answer: B) 8.4 m

सही उत्तर: B) 8.4 m

English: Height reduction = $0.30 \times 12 = 3.6$ m. Remaining height = $12 - 3.6 = 8.4$ m. The source states that landfill height may reduce by about 25-40% as decomposition proceeds.

Hindi: हल: ऊँचाई में कमी = $0.30 \times 12 = 3.6$ m है। शेष ऊँचाई = $12 - 3.6 = 8.4$ m है। स्रोत बताता है कि अपघटन के साथ लैंडफिल ऊँचाई लगभग 25-40% घट सकती है।

Q13. Correct Answer: A) Aerobic microorganisms → acid formers → methane formers एरोबिक सूक्ष्मजीव → अम्ल-निर्माता → मीथेन-निर्माता

सही उत्तर: A) Aerobic microorganisms → acid formers → methane formers एरोबिक सूक्ष्मजीव → अम्ल-निर्माता → मीथेन-निर्माता

English: Initially, oxygen trapped in the waste permits aerobic activity. As oxygen is depleted, acid-forming organisms dominate and produce intermediate products. Methane-forming microorganisms then convert suitable products into landfill gas rich in methane and carbon dioxide.

Hindi: हल: प्रारंभ में अपशिष्ट में फँसी ऑक्सीजन एरोबिक क्रिया की अनुमति देती है। ऑक्सीजन समाप्त होने पर अम्ल-निर्माता जीव प्रमुख होकर मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं। इसके बाद मीथेन-निर्माता सूक्ष्मजीव उपयुक्त पदार्थों को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध लैंडफिल गैस में बदलते हैं।

SOLUTIONS & ANSWER KEY (14 - 17)

Q14. Correct Answer: D) It reduces cross-contamination and makes reuse, recycling, composting and specialized treatment more effective यह परस्पर संदूषण घटाकर पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग और विशेष उपचार को अधिक प्रभावी बनाता है

सही उत्तर: D) It reduces cross-contamination and makes reuse, recycling, composting and specialized treatment more effective यह परस्पर संदूषण घटाकर पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग और विशेष उपचार को अधिक प्रभावी बनाता है।

English: Source segregation keeps biodegradable, recyclable, inert and hazardous fractions separate. This improves material recovery, produces cleaner compost feed and prevents hazardous constituents from contaminating otherwise useful waste. It also reduces the quantity requiring final disposal.

Hindi: हल: स्रोत पृथक्करण जैव-अवक्रमणीय, पुनर्चक्रण योग्य, निष्क्रिय और खतरनाक भागों को अलग रखता है। इससे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुधरती है, कम्पोस्ट के लिए स्वच्छ फीड मिलता है और खतरनाक घटक उपयोगी अपशिष्ट को दूषित नहीं करते। अंतिम निस्तारण की मात्रा भी घटती है।

Q15. Correct Answer: C) Its microphone converts sound energy into an electrical signal, which is amplified and processed on a selected weighting scale इसका माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदलता है, जिसे प्रवर्धित करके चयनित वेटिंग स्केल पर संसाधित किया जाता है

सही उत्तर: C) Its microphone converts sound energy into an electrical signal, which is amplified and processed on a selected weighting scale इसका माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदलता है, जिसे प्रवर्धित करके चयनित वेटिंग स्केल पर संसाधित किया जाता है।

English: A sound-level meter uses a microphone as the transducer. The electrical signal is amplified and passed through linear or frequency-weighting networks before display. The source notes that the instrument measures the root-mean-square value of sound pressure.

Hindi: हल: साउंड-लेवल मीटर में माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है। विद्युत संकेत को प्रवर्धित करके प्रदर्शन से पहले रैखिक या आवृत्ति-वेटिंग नेटवर्क से गुजारा जाता है। स्रोत बताता है कि उपकरण ध्वनि दाब का रूट-मीन-स्क्वायर मान मापता है।

Q16. Correct Answer: B) 73 dB

सही उत्तर: B) 73 dB

English: Decibel levels are logarithmic and cannot be added arithmetically. Two equal independent sources double the sound intensity, which increases the sound level by approximately 3 dB. Therefore, 70 dB + 70 dB gives about 73 dB.

Hindi: हल: डेसीबल स्तर लघुगुणकीय होते हैं और उन्हें साधारण अंकगणितीय रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। दो समान स्वतंत्र स्रोत ध्वनि तीव्रता को दोगुना करते हैं, जिससे स्तर लगभग 3 dB बढ़ता है। इसलिए 70 dB और 70 dB का संयुक्त स्तर लगभग 73 dB होता है।

Q17. Correct Answer: D) A level of 48 dB was exceeded for 90% of the gauging time 48 dB स्तर मापन समय के 90% में पार हुआ

सही उत्तर: D) A level of 48 dB was exceeded for 90% of the gauging time 48 dB स्तर मापन समय के 90% में पार हुआ

English: The source defines L_n as the sound-pressure level exceeded for N% of the measurement period. Therefore, $L_{90} = 48$ dB means that the measured level remained above 48 dB for 90% of the gauging time. It commonly represents the persistent lower-level noise condition.

Hindi: हल: स्रोत L_n को वह ध्वनि-दाब स्तर परिभाषित करता है जो मापन अवधि के N% समय में पार होता है। इसलिए $L_{90} = 48$ dB का अर्थ है कि मापा स्तर 90% समय तक 48 dB से अधिक रहा। यह सामान्यतः लगातार उपस्थित निम्न-स्तरीय ध्वनि स्थिति को दर्शाता है।

SOLUTIONS & ANSWER KEY (18 – 20)

Q18. Correct Answer: A) The daytime value satisfies the 55 dB limit, but the nighttime value exceeds the 45 dB limit दिन का मान 55 dB सीमा को पूरा करता है, पर रात का मान 45 dB सीमा से अधिक है

सही उत्तर: A) The daytime value satisfies the 55 dB limit, but the nighttime value exceeds the 45 dB limit दिन का मान 55 dB सीमा को पूरा करता है, पर रात का मान 45 dB सीमा से अधिक है

English: The source table gives residential limits of 55 dB during daytime and 45 dB during nighttime. The measured daytime level of 54 dB is within the limit, whereas 49 dB at night exceeds the stated nighttime limit by 4 dB.

Hindi: हल: स्रोत तालिका आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 dB और रात में 45 dB सीमा देती है। 54 dB का दिन का मान सीमा के भीतर है, जबकि रात का 49 dB मान दी गई सीमा से 4 dB अधिक है।

Q19. Correct Answer: C) At the source, along the transmission path and at the receiver स्रोत पर, संचरण पथ में और रिसीवर पर

सही उत्तर: C) At the source, along the transmission path and at the receiver स्रोत पर, संचरण पथ में और रिसीवर पर

English: Noise-control strategy can reduce sound generation at the source, interrupt transmission using enclosures, silencers or barriers, and protect the receiver using distance, building insulation or personal protective equipment. Effective programs commonly combine all three approaches.

Hindi: हल: ध्वनि नियंत्रण रणनीति स्रोत पर ध्वनि उत्पादन घटा सकती है, एनक्लोजर, साइलेंसर या अवरोध से संचरण रोक सकती है और दूरी, भवन इन्सुलेशन या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण द्वारा रिसीवर की रक्षा कर सकती है। प्रभावी कार्यक्रम सामान्यतः तीनों दृष्टिकोणों को मिलाते हैं।

Q20. Correct Answer: B) 62.4 dB

सही उत्तर: B) 62.4 dB

English: Equivalent level is based on time-weighted sound energy. $Leq = 10 \log_{10} [(10/60) \times 10^{(70/10)} + (50/60) \times 10^{(50/10)}]$. The bracketed value is about 1.75×10^6 , giving $Leq \approx 62.4$ dB. The short 70 dB period dominates the energy average.

Hindi: हल: समतुल्य स्तर समय-भारित ध्वनि ऊर्जा पर आधारित है। $Leq = 10 \log_{10} [(10/60) \times 10^{(70/10)} + (50/60) \times 10^{(50/10)}]$ । कोष्ठक का मान लगभग 1.75×10^6 है, जिससे $Leq \approx 62.4$ dB मिलता है। 70 dB की छोटी अवधि भी ऊर्जा औसत पर प्रमुख प्रभाव डालती है।

EXAMON
EDUCATION